FMA_3TC13_TP Poly Exercices 3

AU 25-26 S1 — github/omgeta

3.25. **Énoncé.** Déterminer la forme échelonnée réduite par lignes de chaque matrice.

1. **Question.** $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 7 & 4 & -5 \end{pmatrix}$.

   Réponse. $A \xrightarrow{RREF} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -7 \\ 0 & 1 & 11 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

2. **Question.** $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 1 & -3 \\ -1 & 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$.

   Réponse. $B \xrightarrow{RREF} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -5/6 \\ 0 & 1 & 0 & -1/2 \\ 0 & 0 & 1 & -7/3 \end{pmatrix}$.

3. **Question.** $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 7 & 2 \\ 2 & 1 & -8 & 1 \end{pmatrix}$.

   Réponse. $C \xrightarrow{RREF} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

3.26. **Énoncé.** Résoudre dans $\mathbb{R}$ les systèmes suivants.

1. **Question.** $\begin{cases} x + y + 2z = 5, \\ x - y - z = 1, \\ x + z = 3. \end{cases}$

   Réponse. Par réduction des matrices augmentées :

   $[A \mid b] \xrightarrow{RREF} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. $\therefore (x, y, z) = (3, 2, 0)$.

2. **Question.** $\begin{cases} x - 3y + z = 1, \\ 2x + y + z = -1, \\ x + 11y - z = 5. \end{cases}$

   Réponse. $[A \mid b] \xrightarrow{RREF} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4/7 & 0 \\ 0 & 1 & -1/7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. La dernière ligne donne $0 = 1$. $\therefore$ aucune solution.

3. **Question.** $\begin{cases} 2t + 3x + 4y + z = 3, \\ 6t + 6x + 8y + 2z = 7, \\ 10t + 9x + 12y + 3z = 0. \end{cases}$

   Réponse. $[A \mid b] \xrightarrow{RREF} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. $\therefore$ aucune solution.

Exercice 3.26 (suite).

Énoncé. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les systèmes suivants.

4. **Question.** $\begin{cases} 2t+2x-3y+6z=5, \\ t+y-2z=1, \\ -3t+z=2. \end{cases}$

   Réponse. $[A \mid b] \xrightarrow{RREF} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1/3 & -2/3 \\ 0 & 1 & 0 & 5/6 & 17/3 \\ 0 & 0 & 1 & -5/3 & 5/3 \end{pmatrix}$.

   $$\therefore (t,x,y,z) = \left(-\frac{2}{3}+\frac{\lambda}{3}, \frac{17}{3}-\frac{5\lambda}{6}, \frac{5}{3}+\frac{5\lambda}{3}, \lambda\right), \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

5. **Question.** $\begin{cases} t+x+y-z=2, \\ -2t+2x-2y+z=1, \\ -2t-x+y+z=-2. \end{cases}$

   Réponse. $[A \mid b] \xrightarrow{RREF} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1/2 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 & -1/4 & 5/4 \\ 0 & 0 & 1 & -1/4 & 1/4 \end{pmatrix}$.

   $$\therefore (t,x,y,z) = \left(\frac{1}{2}, \frac{5}{4}, \frac{1}{4}, 0\right) + \lambda\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, 1\right), \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

6. **Question.** $\begin{cases} t+x-2y+z=1, \\ 2x+y-z=2, \\ t+3x-y=3, \\ 2t+4x-3y+z=4. \end{cases}$

   Réponse. $[A \mid b] \xrightarrow{RREF} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -5/2 & 3/2 & 0 \\ 0 & 1 & 1/2 & -1/2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

   $$\therefore (t,x,y,z) = \left(\frac{5\lambda-3\mu}{2}, 1-\frac{\lambda}{2}+\frac{\mu}{2}, \lambda, \mu\right), \quad \lambda,\mu \in \mathbb{R}$$

3.27. **Énoncé.** Résoudre et discuter suivant les paramètres réels a, b, c, m.

1. **Question.** $\begin{cases} x - 3y + 7z = a, \\ x + 2y - 3z = b, \\ 7x + 4y - z = c. \end{cases}$

   Réponse. $[A \mid b] \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & (2a+3b)/5 \\ 0 & 1 & -2 & (b-a)/5 \\ 0 & 0 & 0 & c-2a-5b \end{pmatrix}$.

   Si $c \neq 2a + 5b$, aucune solution. Si $c = 2a + 5b$,

   $$(x, y, z) = \left(\frac{2a+3b}{5} - \lambda, \frac{b-a}{5} + 2\lambda, \lambda \right), \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

2. **Question.** $\begin{cases} (1-m)x + 2y - 3z = 0, \\ -2x - (3+m)y + 3z = 0, \\ x + y - (2+m)z = 0. \end{cases}$

   Réponse. Le déterminant vaut $-(m+1)^2(m+2)$. Si $m \notin \{-1, -2\}$, seule solution : $(0, 0, 0)$.

   Si $m = -1$, $(x, y, z) = \lambda(-1, 1, 0)$. Si $m = -2$, $(x, y, z) = \lambda(3, -3, 1)$, où $\lambda \in \mathbb{R}$.

3. **Question.** $\begin{cases} (4-m)x + 2y = -4, \\ -x + (1-m)y = m. \end{cases}$

   Réponse. En remplaçant la première ligne par sa somme avec $(4 - m)$ fois la seconde,

   $$x = (1-m)y - m, \qquad (m-2)(m-3)y = -(m-2)^2$$

   Si $m \notin \{2, 3\}$, $(x, y) = \left(\frac{2}{m-3}, -\frac{m-2}{m-3} \right)$.

   Si $m = 2$, $(x, y) = (-2, 0) + \lambda(-1, 1)$, où $\lambda \in \mathbb{R}$. Si $m = 3$, aucune solution.

3.28. **Question.** Soit $n \geq 2$. Résoudre $x_i + \sum_{k=1}^{n} x_k = i$ pour $1 \leq i \leq n$.

Réponse. Posons $S = \sum_{k=1}^{n} x_k$. Les équations donnent $x_i + S = i$. En sommant, $(n+1)S = \sum_{i=1}^{n} i = n(n+1)/2$, donc $S = n/2$.
$\therefore x_i = i - n/2$ pour tout $i \in \{1, \ldots, n\}$. Réciproquement, ces valeurs ont bien pour somme $n/2$ et vérifient le système.

3.29. **Question.** Dans un repère de l'espace, soient $A = (-1, 2, 1)$, $B = (1, -6, -1)$ et $C = (2, 2, 2)$. Donner un système paramétrique et une équation cartésienne du plan (ABC).

Réponse. $\vec{AB} = (2, -8, -2)$ et $\vec{AC} = (3, 0, 1)$ ne sont pas colinéaires.

$$\therefore (x, y, z) = (-1, 2, 1) + s(2, -8, -2) + t(3, 0, 1), \quad s, t \in \mathbb{R}$$

Le vecteur $(1, 1, -3)$ est orthogonal à $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$. Comme $A = (-1, 2, 1)$ appartient au plan, $-1 + 2 - 3 + d = 0$, donc $d = 2$.
$\therefore x + y - 3z + 2 = 0$.

3.30. **Question.** Donner une équation paramétrique de la droite D : $x + y - 3z = -6$, $-2x - 4y + 3z = -1$.

Réponse. En éliminant x, $2y + 3z = 13$, puis $x = -25/2 + 9z/2$.

$$\therefore (x, y, z) = \left(-\frac{25}{2}, \frac{13}{2}, 0 \right) + s(9, -3, 2), \quad s \in \mathbb{R}$$

3.31. **Énoncé.** Sur une grille $1 \le i \le m$, $1 \le j \le n$, les inconnues vérifient $x_{i-1,j} + x_{i+1,j} + x_{i,j-1} + x_{i,j+1} - 4x_{i,j} = 0$, avec $x_{0,j} = x_{m+1,j} = x_{i,0} = 0$ et $x_{i,n+1} = 1$ (les coins ne sont pas utilisés).

1. **Question.** Écrire le système sous la forme $Az = b$, en explicitant A, b.

   Réponse. On range les inconnues par $k = (i-1)n + j - 1$, pour $1 \le i \le m$, $1 \le j \le n$. Alors $z_k = x_{i,j}$ et $Az = b$, où $A_{k,k} = -4$, $A_{k,\ell} = 1$ si les points sont voisins dans la grille, et 0 sinon. Enfin, $b_k = -1$ si $j = n$, et $b_k = 0$ sinon.

2. **Question.** Résoudre avec SageMath et reproduire la représentation par `matrix_plot` pour $m = 100$, $n = 110$.

   Réponse. Avec SageMath (indices de grille commençant à 0) :

```
m, n = 100, 110
from scipy.sparse import lil_matrix
from scipy.sparse.linalg import spsolve
A = lil_matrix((m*n, m*n))
b = vector(RDF, m*n)
for i in range(m):
    for j in range(n):
        k = i*n + j
        A[k,k] = -4
        for u,v in [(i-1,j),(i+1,j),(i,j-1),(i,j+1)]:
            if 0 <= u < m and 0 <= v < n:
                A[k,u*n+v] = 1
        if j == n-1:
            b[k] = -1
z = spsolve(A.tocsr(), list(b))
X = matrix(RDF, m, n, list(z))
matrix_plot(X)
```

   Pour $m = 100$, $n = 110$, on obtient :

